Equações do 1º Grau e Regra de Três – Aula 2

Tópico 4 – Exercícios de Fixação

4.1 Interpretação com Frações

Exercício 1: Ana comprou 2 quilos de arroz e dividiu igualmente entre 3 recipientes. Em seguida, usou metade do conteúdo de um dos recipientes para preparar o almoço. Quantos quilos de arroz sobraram após o almoço?

Solução esperada:

- Passo 1: Dividir 2 quilos entre 3 recipientes $\rightarrow \frac{2}{3}$ kg em cada.
- Passo 2: Usar metade de um recipiente $\rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ kg
- Passo 3: Subtraia do total $\rightarrow 2 - \frac{1}{3} = \frac{6-1}{3} = \frac{5}{3}$ kg

Resposta final: Sobrou $\frac{5}{3}$ kg de arroz após o almoço.

4.2 Gráfico de Função do 1º Grau

Exercício 2: Um encanador cobra uma taxa fixa de R$40 pela visita, mais R$30 por hora de trabalho.

(a) Escreva a equação que representa o valor total pago (y) em função do número de horas trabalhadas (x).

(b) Complete a tabela a seguir com os valores correspondentes:

Horas (x)	Valor total (y)
0	
1	
2	
3	

Dica: A função será da forma $y = ax + b$

(c) Esboce o gráfico da função em papel quadriculado, usando os pontos da tabela.

Resposta esperada:

- (a) $y = 30x + 40$
- (b) Tabela completa:

x	$y = 30x + 40$
0	40
1	70
2	100
3	130

- (c) Gráfico da função $y = 30x + 40$:

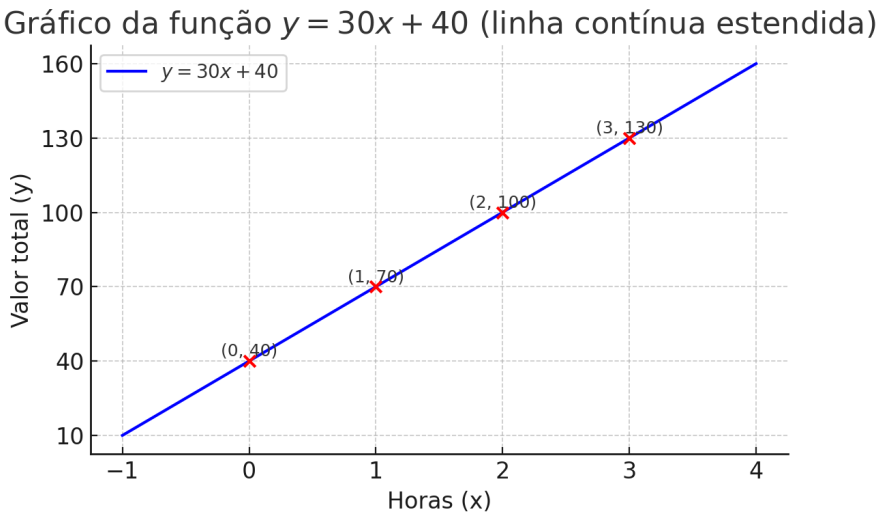


Figure 1: Gráfico da função $y = 30x + 40$ com reta estendida.

É importante notar que a ideia de horas negativas não faz sentido, então o gráfico só é bem definido no intervalo $[0, +\infty)$.

Tópico 5 – Análise Gráfica

5.1 Como analisar gráficos de funções lineares

Gráficos de funções lineares aparecem com frequência em problemas do dia a dia — como orçamentos, deslocamentos, produção ou consumo. Eles representam relações proporcionais entre duas variáveis.

Exemplo: Na questão anterior, vimos o gráfico da função $y = 30x + 40$, que representa o custo total (em reais) cobrado por um encanador em função do número de horas trabalhadas (x). Esse gráfico nos ajuda a interpretar várias informações úteis:

- **Eixo x (horizontal):** representa o número de horas de trabalho.
- **Eixo y (vertical):** representa o valor total a ser pago.
- **Coeficiente angular $a = 30$:** indica o valor cobrado por cada hora extra de serviço.
- **Coeficiente linear $b = 40$:** mostra que há uma taxa fixa de R$40 mesmo que nenhuma hora seja trabalhada (valor da visita).
- **Interpretação de pontos:** o ponto $(2, 100)$ significa que, se o encanador trabalhar por 2 horas, o cliente pagará R$100.

- **Análise da área sob o gráfico:** Em gráficos onde o eixo y representa uma taxa (como produção por hora ou velocidade), a área sob a curva representa uma quantidade acumulada ao longo do tempo. Por exemplo, se y for a produção por hora, a área representa o total de itens produzidos.

  No entanto, na função do encanador $y = 30x + 40$, o eixo y já mostra o **valor total** que será cobrado para cada valor de x (tempo de trabalho). Assim, calcular a área sob a curva entre dois pontos — por exemplo, de 0 a 3 horas — resulta numa unidade de **reais vezes hora (R$ · h)**, que **não representa nenhum valor prático ou interpretável nesse contexto**.

  Para entender o que a área sob uma curva representa, basta multiplicar as unidades dos eixos. Por exemplo, se o eixo x mostra o tempo (em horas) e o eixo y mostra uma taxa por hora (x/h) onde x pode ser qualquer variável, como itens produzido, distancia viajada ou até outra taxa como velocidade, então:

$$\frac{x}{hora} \cdot \text{horas} = x$$

  Isso significa que a área sob a curva representa o x **total acumulada**. Já em casos como o do encanador, onde o eixo y mostra o valor total em reais, a multiplicação por tempo gera a unidade R$ · h, que não tem utilidade prática nesse contexto. Mas mesmo que o eixo y não seja uma taxa a área a baixo do gráfico ainda pode vir a ser útil.

5.2 Exercício de Fixação

Exercício 3: O gráfico a seguir mostra a quantidade de itens produzidos por hora por uma máquina ao longo de um período de tempo.

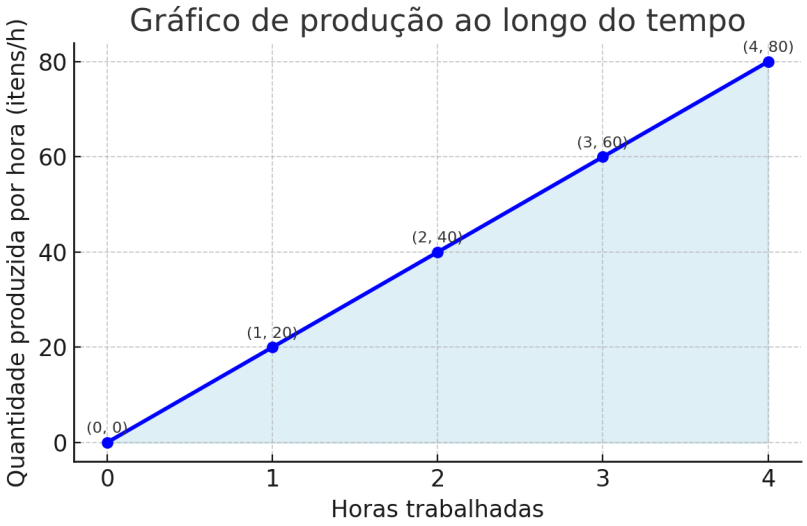


Figure 2: Quantidade de itens produzidos por hora em função do tempo (em horas).

Com base no gráfico:

(a) Qual é a taxa de aumento de produção por hora?

(b) Quantos itens são produzidos por hora após 3 horas de trabalho?

(c) Qual é a equação que relaciona a quantidade de itens produzidos por hora (y) com o tempo (x)?

(d) Calcule a área sob a reta entre $x = 0$ e $x = 4$. O que essa área representa no contexto do problema?

Gabarito

(a) A taxa de aumento de produção é de 20 itens por hora por hora ou $20\,\text{itens/h}^2$, pois a cada hora o número de itens produzidos por hora aumenta 20 unidades.

(b) Após 3 horas de trabalho, a máquina produz 60 itens por hora.

(c) A equação da função é $y = 20x$, onde x é o tempo em horas e y é a quantidade produzida por hora.

(d) A área sob a curva entre $x = 0$ e $x = 4$ é a área de um trapézio ou de um triângulo (nesse caso, um triângulo de base 4 e altura 80):

$$A = \frac{1}{2} \cdot \text{base} \cdot \text{altura} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 80 = 160$$

Essa área representa a **quantidade total de produção acumulada ao longo das 4 horas**.

Tópico 6 – Regra de 3 Simples e Composta

A **regra de três** é uma técnica usada para resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais. Ela permite encontrar valores desconhecidos com base em comparações.

Tópico 6 – Regra de 3 Simples e Composta

A **regra de três** é uma técnica usada para resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais. Ela permite encontrar valores desconhecidos com base em comparações.

6.1 Regra de 3 Simples

A **regra de 3 simples** envolve apenas duas grandezas. O primeiro passo é identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais:

- **Diretamente proporcional:** se uma aumenta, a outra também aumenta;
- **Inversamente proporcional:** se uma aumenta, a outra diminui.

Exemplo 1 – Direta: Se 4 litros de tinta cobrem 28 m² de parede, quantos litros serão necessários para cobrir 49 m²?

Litros de tinta	Área (m²)
4	28
x	49

$$\frac{4}{x} = \frac{28}{49} \Rightarrow 28x = 4 \cdot 49 \Rightarrow x = \frac{196}{28} = 7\,\text{L}$$

Exemplo 2 – Inversa: 3 torneiras enchem um tanque em 6 horas. Quantas horas levarão 2 torneiras?

Tempo (h)	Nº de torneiras
6	3
x	2

Como menos torneiras significam mais tempo, a relação é inversa:

$$\frac{6}{x} = \frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{18}{2} = 9\,\text{h}$$

Macete: Para lembrar de que operação fazer pense na frase fácil de lembrar:

"**D**ireta **D**ivida, **Inver**sa **Inver**ta"

6.2 Regra de 3 Composta

A **regra de 3 composta** envolve três ou mais grandezas. O procedimento é:

1. Organizar as grandezas em colunas;
2. Verificar a relação de proporcionalidade de cada uma com a incógnita;
3. Usar multiplicação cruzada com os termos diretamente proporcionais e inversamente com os inversos. Lembre do novo macete: comp**osta** de c**osta**

Exemplo 1: 6 operários constroem 20 metros de muro em 5 dias. Quantos metros 9 operários constroem em 10 dias?

Operários	Dias	Metros de muro
6	5	20
9	10	x

Passo 1 – Identificar a grandeza principal: A grandeza que contém a incógnita x é **metros de muro**, então essa será nossa referência.

Passo 2 – Analisar as outras grandezas em relação à principal:

- **Operários:** Mais operários significa mais trabalho feito, então é **diretamente proporcional**.
- **Dias:** Mais dias de trabalho também aumenta a produção, então também é **diretamente proporcional**.

Passo 3 – Montar a multiplicação proporcional:

Como as duas relações são diretas, usamos as frações na ordem em que os valores aumentam:

$$\frac{20}{x} = \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{10}$$

Passo 4 – Resolver:

$$x = 20 \cdot 1{,}5 \cdot 2 = 20 \cdot 3 = 60$$

Resposta: Os 9 operários constroem **60 metros de muro** em 10 dias.

Exemplo 2: Para pintar um muro, 4 pintores levam 6 horas usando uma máquina. Se forem usados 3 pintores e **duas máquinas**, quantas horas serão necessárias para fazer o mesmo trabalho?

Pintores	Máquinas	Tempo (h)
4	1	6
3	2	x

Passo 1 – Identificar a grandeza principal: A incógnita está na coluna do **tempo**, então vamos analisar como as outras grandezas influenciam o tempo necessário.

Passo 2 – Analisar a proporcionalidade das outras grandezas com o tempo:

- **Pintores:** Mais pintores → menos tempo → **proporcionalidade inversa**.
- **Máquinas:** Mais máquinas → menos tempo → **proporcionalidade inversa**.

Passo 3 – Montar a equação: Como ambas as relações são inversas, invertidas nas frações:

$$\frac{6}{x} = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{1}$$

Passo 4 – Resolver:

$$\frac{x}{6} = \frac{4 \cdot 1}{3 \cdot 2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \quad \Rightarrow \quad x = 6 \cdot \frac{2}{3} = 4$$

Resposta: Serão necessárias **4 horas** para concluir a pintura com 3 pintores e 2 máquinas.

Exemplo 3: Uma gráfica com 5 funcionários imprime 2 mil livros em 10 dias. Quantos dias seriam necessários para imprimir 3 mil livros com 10 funcionários?

Funcionários	Livros	Dias
5	2000	10
10	3000	x

Análise das grandezas:

- **Funcionários:** Mais funcionários → menos dias → **inversamente proporcional**.
- **Livros:** Mais livros para imprimir → mais dias → **diretamente proporcional**.

Montagem da equação:

$$\frac{10}{x} = \frac{10}{5} \cdot \frac{2000}{3000}$$

Resolução:

$$\frac{x}{10} = \frac{5 \cdot 3000}{10 \cdot 2000} = \frac{15000}{20000} = \frac{3}{4} \Rightarrow x = 10 \cdot \frac{3}{4} = 7{,}5$$

Resposta: A impressão levará **7 dias e meio**, ou **7 dias e 12 horas**.